

La cuerda está en un medio que provee una fuerza disipativa $-2\gamma u_t$, luego

$$u_{tt} + 2\gamma u_t - c^2 u_{xx} = 0, \quad u(0, t) = u(\ell, t) = 0.$$

Separamos

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

queda

$$\frac{T''}{T} + 2\gamma \frac{T'}{T} = c^2 \frac{X''}{X} = -c^2 k^2.$$

Tenemos

$$X'' + k^2 X = 0.$$

Los senos y cosenos hiperbólicos y la solución lineal quedan excluidos por las CC. La única posibilidad es

$$X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx).$$

Imponiendo CC

$$X_n(x) = \sin(k_n x), \quad k_n = \frac{n\pi}{\ell}.$$

Para T queda

$$\frac{T''}{T} + 2\gamma \frac{T'}{T} + c^2 k_n^2 = 0.$$

Proponemos

$$T(t) = e^{\alpha t},$$

luego

$$\alpha^2 + 2\gamma\alpha + c^2 k_n^2 = 0,$$

es decir

$$\alpha_n = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - c^2 k_n^2}.$$

Sólo hay oscilaciones (amortiguadas) si

$$c^2 k_n^2 > \gamma^2,$$

es decir si

$$k_n > \frac{\gamma}{c},$$

y para los modos oscilatorios tendremos frecuencias

$$\omega_n = \sqrt{c^2 k_n^2 - \gamma^2}.$$

Como k_n^2 crece con n , si el modo $n = 1$ oscila, todos lo hacen; la condición para ello es

$$k_1 = \frac{\pi}{\ell} > \frac{\gamma}{c},$$

es decir

$$\gamma < \frac{\pi c}{\ell}.$$